

Universidad
Base de datos

del

Valle

de

Guatemala

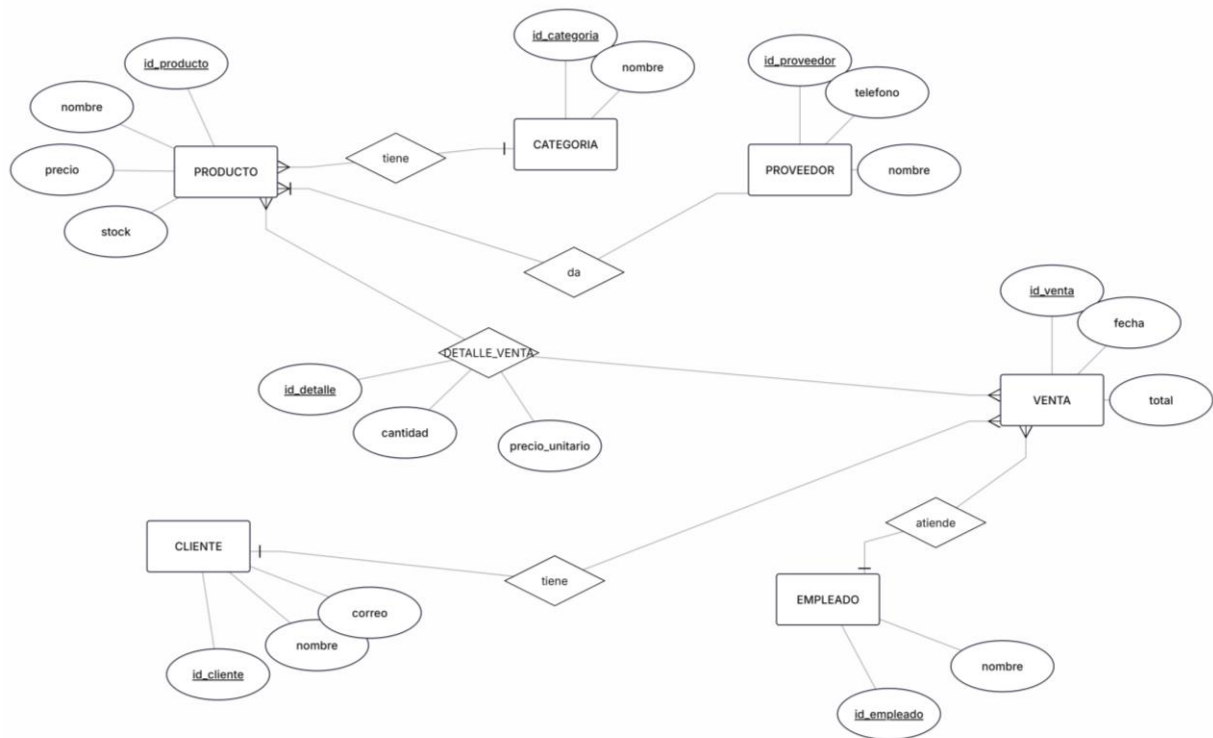


Proyecto 2

Antony Saz - 24710

1. Diseño de base de datos

a. Diagrama ER



b. Modelo relacional

CATEGORIA(
 id_categoria PK,
 nombre
)

PROVEEDOR(
 id_proveedor PK,
 nombre,
 telefono
)

PRODUCTO(
 id_producto PK,
 nombre,
 precio,
 stock,
 id_categoria FK = CATEGORIA(id_categoria),
 id_proveedor FK = PROVEEDOR(id_proveedor)
)

CLIENTE(
 id_cliente PK,
 nombre,
 correo
)

EMPLEADO(
 id_empleado PK,
 nombre
)

VENTA(
 id_venta PK,
 fecha,
 total
)

```

    id_cliente PK,
    nombre,
    correo
)

EMPLEADO(
    id_empleado PK,
    nombre
)

VENTA(
    id_venta PK,
    fecha,
    total,
    id_cliente FK = CLIENTE(id_cliente),
    id_empleado FK = EMPLEADO(id_empleado)
)

DETALLE_VENTA(
    id_detalle PK,
    id_venta FK = VENTA(id_venta),
    id_producto FK = PRODUCTO(id_producto),
    cantidad,
    precio_unitario
)

```

c. Normalización

```

R1(
    id_producto,
    nombre_producto,
    precio,
    stock,

    id_categoria,
    nombre_categoria,

    id_proveedor,
    nombre_proveedor,
    telefono_proveedor,

    id_cliente,
    nombre_cliente,

```

correo_cliente,

id_empleado,
nombre_empleado,

id_venta,
fecha,
total,

cantidad,
precio_unitario
)

Dependencias funcionales:

id_producto = nombre_producto, precio, stock, id_categoria, id_proveedor

id_categoria = nombre_categoria

id_proveedor = nombre_proveedor, telefono_proveedor

id_cliente = nombre_cliente, correo_cliente

id_empleado = nombre_empleado

id_venta = fecha, total, id_cliente, id_empleado

(id_venta, id_producto) = cantidad, precio_unitario

Primera forma normal:

El primer problema es que R1 mezcla todo y hay repeticion de informacion:

R1(
id_venta,
id_producto,
nombre_producto,
precio,
stock,
id_categoria,
nombre_categoria,
id_proveedor,
nombre_proveedor,
telefono_proveedor,

```
id_cliente,  
nombre_cliente,  
correo_cliente,  
id_empleado,  
nombre_empleado,  
fecha,  
total,  
cantidad,  
precio_unitario  
)
```

Segunda forma normal:

Hay dependencias parciales. Se necesitan separar en nuevas relaciones.

```
R1 (  
id_venta,  
fecha,  
total,  
id_cliente,  
nombre_cliente,  
correo_cliente,  
id_empleado,  
nombre_empleado  
)
```

```
R2 (  
id_producto,  
nombre_producto,  
precio,  
stock,  
id_categoria,  
nombre_categoria,  
id_proveedor,  
nombre_proveedor,  
telefono_proveedor  
)
```

```
R3 (  
id_venta,  
id_producto,  
cantidad,  
precio_unitario  
)
```

Tercera forma normal:

Hay dependencias transitivas, se necesitan separar esas dependencias.

```
VENTA(  
    id_venta,  
    fecha,  
    total,  
    id_cliente,  
    id_empleado  
)
```

```
PRODUCTO(  
    id_producto,  
    nombre_producto,  
    precio,  
    stock,  
    id_categoria,  
    id_proveedor  
)
```

```
DETALLE_VENTA(  
    id_venta,  
    id_producto,  
    cantidad,  
    precio_unitario  
)
```

```
CATEGORIA(  
    id_categoria,  
    nombre_categoria  
)
```

```
PROVEEDOR(  
    id_proveedor,  
    nombre_proveedor,  
    telefono_proveedor  
)
```

```
CLIENTE(  
    id_cliente,  
    nombre_cliente,
```

```

        correo_cliente
    )
    EMPLEADO(
        id_empleado,
        nombre_empleado
    )

```

Durante la normalización, la relación inicial R1 contenía múltiples dependencias parciales y transitivas.

En 1FN se garantizó la atomicidad de los atributos.

En 2FN se eliminaron dependencias parciales separando las relaciones en R1, R2 y R3.

En 3FN se eliminaron dependencias transitivas, generando nuevas relaciones como CATEGORIA, PROVEEDOR, CLIENTE y EMPLEADO.

El resultado final es un conjunto de relaciones en 3FN, sin redundancia y con dependencias correctamente definidas.

d. DDL

e. Script

Se encuentra en el archivo.

f. Indices definidos explícitamente

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL script editor. The script contains three statements to create indexes:

```

1 CREATE INDEX idx_producto_categoria
2 ON producto(id_categoria);
3
4 CREATE INDEX idx_venta_cliente
5 ON venta(id_cliente);
6
7
8 CREATE INDEX idx_detalle_producto
9 ON detalle_venta(id_producto);
10

```

At the bottom of the interface, the 'Messages' tab shows an error: 'ERROR: relation "idx_producto_categoria" already exists'. The status bar at the very bottom indicates 'SQL state: 42P07'.

Se definieron índices en columnas utilizadas frecuentemente en operaciones de consulta y relaciones entre tablas.

- Se creó un índice sobre producto(id_categoria) para optimizar consultas que filtran o agrupan productos por categoría.
- Se creó un índice sobre venta(id_cliente) para mejorar el rendimiento de consultas que buscan ventas realizadas por un cliente específico.
- Se creó un índice sobre detalle_venta(id_producto) para acelerar las consultas que relacionan productos con sus ventas.

Estos índices permiten mejorar significativamente el rendimiento de consultas que involucran JOIN y filtros en la base de datos.